

Lista 5 de Exercícios - PHP – Métodos GET x POST

Desenvolvimento Web 1 – Prof. Jair José Ferronato

MÉTODOS GET X POST

Parte 1: Exercícios com Método GET (Consultas e Visualização)

O método GET deve ser usado para situações em que os dados aparecem na URL.

1. Calculadora de IMC (Saúde)

- **Tarefa:** Crie um formulário HTML que envie o peso e a altura via **GET** para um arquivo PHP.
- **Lógica:** O PHP deve capturar os valores usando \$_GET, calcular o IMC e exibir a classificação correspondente ("Baixo peso", "Peso adequado" ou "Sobrepeso").

2. Conversor de Moeda BRL

- **Tarefa:** Desenvolva uma URL que aceite um parâmetro valor (ex: processa.php?valor=1500.5).
- **Lógica:** O script PHP deve usar number_format() para exibir o valor recebido no formato de moeda brasileira (R\$).

3. Contador de Vogais (PHP é Incrível)

- **Tarefa:** Crie um campo de busca simples que envie uma frase via **GET**.
- **Lógica:** A função no PHP deve contar e exibir quantas vogais existem na frase, ignorando se são maiúsculas ou minúsculas.

Parte 2: Exercícios com Método POST (Ações e Segurança)

O método POST deve ser usado para enviar informações sensíveis ou realizar cadastros.

4. Validador de Senha (Segurança)

- **Tarefa:** Crie um formulário de cadastro com um campo do tipo password enviando os dados via **POST**.
- **Lógica:** O PHP deve validar se a senha possui pelo menos 8 caracteres.
- **Bônus:** Verifique se a senha contém pelo menos um número.

5. Cálculo de Desconto de E-commerce

- **Tarefa:** Simule a finalização de uma compra onde o usuário insere o valor_total em um formulário **POST**.
- **Lógica:** Aplique os descontos progressivos (15% para valores acima de R\$ 500 ou 10% entre R\$ 200 e R\$ 500) e exiba o valor final.

6. Simulador de Investimento (Juros Compostos)

- **Tarefa:** Crie um formulário para um banco onde o cliente informe o depósito mensal, a taxa e o número de meses.
- **Lógica:** Use o método **POST** para processar esses dados e exibir o saldo final acumulado após o período de rendimento.

Parte 3: Desafio de Lógica e Aleatoriedade

7. Sorteio de Loot de RPG

- **Tarefa:** Crie um botão "Abrir Baú" em um formulário.
- **Lógica:** Ao clicar (enviar via **POST**), o PHP deve sortear um item aleatório do array interno (ex: "Espada de Ferro" ou "Cajado Mágico") e exibir para o jogador qual item ele ganhou.

8. Estimativa de Combustível (Aviação)

Tarefa: Uma aeronave consome 12 litros de combustível por minuto de voo. Desenvolva um formulário HTML que envie via **POST** a quantidade de combustível disponível (em litros) para um script PHP. O script deve conter uma função que receba esse valor e retorne uma string detalhando quantos minutos e segundos o avião pode voar antes do combustível acabar.

Exemplo de funcionamento:

- **Entrada:** 30 litros.
- **Saída esperada:** "O tempo estimado de voo é de 2 minutos e 30 segundos".

9. Lista de eletrônicos: Filtro Simples de Categoria de Produtos (Método GET)

- **Contexto:** Entender como os parâmetros da URL (\$_GET) funcionam para filtrar informações de forma direta.

- **Tarefa:** Crie um link ou um formulário simples com três botões ou links (ex: "Eletrônicos", "Roupas", "Livros"). Ao clicar, envie a categoria escolhida via GET para a página PHP (ex: produtos.php?categoria=Eletronicos).
- **Lógica:** No PHP, crie uma estrutura condicional (if/else ou switch) simples. Se a categoria recebida for "Eletrônicos", exiba na tela uma lista estática com 3 produtos dessa categoria. Repita o mesmo para as outras opções. Caso nenhuma categoria seja enviada, exiba apenas a mensagem: *"Por favor, selecione uma categoria."*

10. Validador de Cupom de Desconto (Método POST)

- **Contexto:** Usar o método POST para enviar um dado de texto e realizar uma validação lógica simples de string e valores numéricos.
- **Tarefa:** Crie um formulário onde o usuário digita o valor_da_compra (número) e um cupom de desconto (texto) e envie os dados via POST.
- **Lógica:** No script PHP, verifique se o cupom digitado é igual a **"VALE10"**.
 - Se o cupom for exato, aplique R\$ 10,00 de desconto no valor da compra e exiba a mensagem: *"Cupom válido! Valor com desconto: R\$ X"*.
 - Se o cupom estiver incorreto ou vazio, exiba o valor original sem desconto e a mensagem: *"Cupom inválido ou não informado."*

11. Verificador de Maioridade para Evento (Método POST)

- **Contexto:** Praticar a captura de múltiplos campos de tipos diferentes (texto e número) usando o método POST para uma tomada de decisão simples.
- **Tarefa:** Crie um formulário de inscrição simples para um evento que receba o nome e a idade do participante via POST.
- **Lógica:** O script PHP deve capturar os dois valores. Utilizando uma estrutura condicional simples (if), verifique se a idade é maior ou igual a 18 anos.
 - Se for maior ou igual a 18, exiba a mensagem: *"Inscrição confirmada! [Nome], você tem permissão para acessar o evento."*
 - Se for menor de 18, exiba a mensagem: *"Desculpe, [Nome], o acesso ao evento é permitido apenas para maiores de 18 anos."*

12: Simulação de Clima e Temperatura (Método GET)

- **Contexto:** Utilizar o método GET para enviar um valor numérico através da URL e retornar uma resposta baseada em faixas de valores (ideal para consultas rápidas).
- **Tarefa:** Crie um formulário HTML onde o usuário informa a temperatura atual da cidade (em graus Celsius) e envia via GET.
- **Lógica:** O script PHP deve receber o valor, avaliar a temperatura e exibir uma recomendação de vestuário baseada em três faixas básicas: menor que 15°C ("Frio"), entre 15°C e 25°C ("Agradável") e maior que 25°C ("Calor").
- **Validação:** Validar se o campo enviado foi preenchido e se não está vazio. Caso esteja vazio ou não preenchido, mostrar uma mensagem: "Por favor, informe a temperatura!" escrito na cor vermelho com style do css. Para as outras mensagens de sucesso e com a recomendação de vestuário, usar a cor azul.

13: Simulador de Caixa Eletrônico - Saque Mínimo (Método POST)

- **Contexto:** Usar o método POST para enviar uma requisição que simula uma transação/ação financeira simples, garantindo que os dados fiquem ocultos na URL.
- **Tarefa:** Crie um formulário de caixa eletrônico onde o usuário digita o valor_saque desejado. Campo obrigatório.
- **Lógica:** O script PHP deve validar duas regras de negócio básicas: o valor do saque não pode ser menor que R\$ 20,00 e deve ser um valor múltiplo de 10 (já que o caixa só possui notas de R\$ 10, R\$ 20 e R\$ 50).
- **Validação:** Se houver algum erro (dados não enviados ou valores inválidos), o PHP vai gerar dinamicamente um bloco de <script>para exibir um alert() do JavaScript e, em seguida, redirecionar o usuário de volta para o formulário.
- **Mensagens:** Para mensagens de sucesso, usar escrita em verde e crie um link na resposta do script PHP para que ao ver a resposta do saque o usuário possa clicar no link para voltar e ser redirecionado para o formulário.